八年级 Carnegie Learning · 模块3 · 无处不在的数据

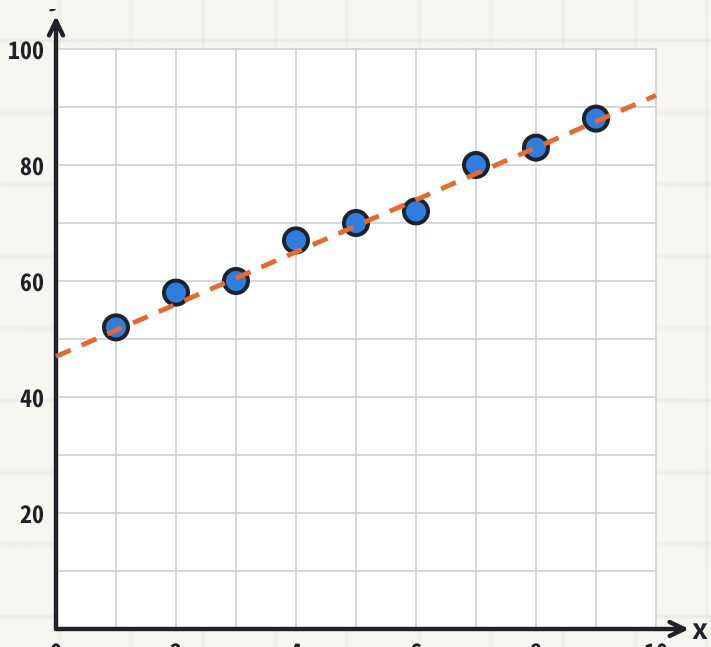
无处不在的数据

双变量数据和抽样

（散点图 · 拟合直线 · 平均绝对偏差）

01 散点图

看两个变量的关系



示例

学习时长 x（时）和分数 y

正相关，近似一条直线

拟合线 y ≈ 4.5x + 47（示意）

↓

02 拟合直线

用斜率和截距解释

示例

拟合线 y ≈ 4.5x + 47（示意）

斜率：多学 1 小时约多 4.5 分

截距：不学习时约 47 分

只在数据范围内预测比较可靠

↓

03 平均绝对偏差

各数据离均值的平均距离

示例

数据：4、6、7、9、14，均值 8

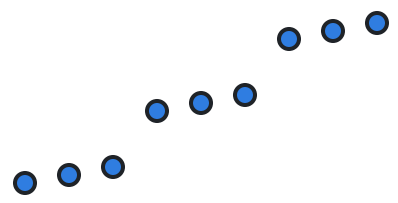
离均值距离：4、2、1、1、6

MAD = 14 ÷ 5 = 2.8

MAD 越大，数据越分散

记一记

- **正相关** · 一个增另一个也增
- **拟合线** · 穿过点群中间
- **MAD** · 距离之和 ÷ 个数



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 8 · Module 3 Data Data Everywhere · Carnegie Learning（版权所有）